VECTEURS GAUSSIENS

Pourquoi ? Théorème central limite en dimension supérieure.

Définition FAUSSE : (X1, …, Xd) est gaussien si pour tout i, la variable aléatoire Xi est gaussienne. FAUX, NON, ATTENTION PAS BON !

Problème : Avec la définition précédente, X pourrait être gaussien dans certaines coordonnées et pas dans d'autres. Autrement dit, si A est une matrice inversible, on peut avoir X fake-gaussien mais pas AX fake-gaussien. La définition n'est pas intrinsèque.

Gaussiennes unidimensionnelles : on autorise N(m,0) = Dirac(m).
N(m, epsilon) converge en loi vers N(m,0).

BONNE définition : X est gaussien ssi pour toute forme linéaire f, la v.a. f(X) est gaussienne.

EXEMPLE-CLE : iid N(0,1)

Tout vecteur gaussien admet un vecteur espérance et une matrice de covariance.

PROPRIETE-CLE : Si X est gaussien, A une matrice et b un vecteur, alors AX + b est gaussien.
(Pensez X et b comme des vecteurs colonnes.)
(Stabilité par transformations affines)
Si on note K la matrice de covariance de X et m son vecteur d'espérance, alors le vecteur espérance de AX+b est Am+b et sa matrice de covariance est A K transposée(A).

Exemple (sous-vecteur) : Si (X1,X2,X3) est gaussien, alors (X1,X2) est gaussien.

PROPRIETE IMPORTANTE : Pour tout vecteur m et toute matrice symétrique positive K , il existe une et UNE SEULE loi de vecteur gaussien ayant pour vecteur espérance m et pour matrice de covariance K. Autrement dit, il existe un vecteur X gaussien ayant ces espérance/covariance, et si on prend deux tels vecteurs alors ils ont même loi.

Positif : pour tout vecteur colonne x, le réel transp(x) K x est positif (ou nul).

Mix de probas et d'algèbre linéaire et bilinéaire.

Esquisse de démo de la prop importante, partie existence :
Clé : le théorème spectral appliqué à K, OK car K matrice symétrique.

On peut écrire K = A D tr(A) avec A matrice orthogonale (c'est-à-dire inversible d'inverse égal à sa transposée) et D diagonale. Comme K est positive, les coefficients de D sont positifs, donc on peut les écrire comme les carrés de leurs racines carrés. On note D' la matrice diagonale avec pour coefficients les racines des coefficients de D.

On prend l'exemple-clé : X avec des entrées iid N(0,1).
On vérifie que AD'X+m convient en utilisant la propriété-clé. CQFD

--
A densité ssi det(K) non nul. Il y a alors une formule.

Il y a aussi une formule pour la fonction caractéristique.

--

INDEP

SI ON SUPPOSE QUE LE VECTEUR X EST GAUSSIEN, sont équivalentes :
1. les Xi sont indépendantes,
2. pour tous i et j distincts, Xi et Xj sont indépendantes,
3. les Xi sont décorrélées, c'est-à-dire : pour tous i et j distincts, Cov(Xi,Xj)=0 [autrement dit, matrice de covariance diagonale]

D'habitude, on a juste 1 => 2 et 2 => 3.

Idée : quand on est indépendant, la matrice de covariance est diagonale. D'après la propriété importante, si deux situations ont même covariance et même espérance, alors c'est la même loi. « Donc finalement », le cas covariance diagonale doit être le cas indépendant.

Enfin, on a : si (X1,X2,…,X9) est gaussien, alors (X2,X3,X7) et (X1,X4, X8) sont indépendants ssi pour tout i dans {2,3,7} et tout j dans {1,4,8}, on a Cov(Xi,Xj)=0.

Cas fréquent : Si X est gaussien, alors Xi et Xj sont indépendants ssi Cov(Xi,Xj)=0.

---- FIN DU TOPO GAUSSIEN ---

Indication pour 2.13 : Prenons a fixé. Alors on définit W comme X-aZ. On vérifie que le vecteur (W,Z) est gaussien. ALORS, l'indépendance de W et Z devient équivalent à Cov(W,Z)=0 : ceci est une équation en a, qu'il convient de résoudre.

2.13 à faire pour la prochaine fois.